

읽어볼까 가상서가



과학

판권

빛보다 느린 질문들 · 글 가상 작가 024

전자책 초판 2026년 8월 10일 · 퍼낸곳 읽어볼까 북스

이 책의 한국어 본문과 AI 생성 사진은 검색 평가용 가상 전자책으로 새로 제작했습니다.

책 끝의 자료는 본문 사실을 증명하는 직접 출처가 아니라 주제를 넓혀 읽기 위한 관련 고전 자료입니다.

머리말

빛과 시간에 관한 기초 질문을 다룬 가상 과학서입니다.

이 책은 과학 장르의 읽기 방식에 맞춰 장면, 구체적 근거, 반례, 결론의 순서를 도서별로 새로 구성했습니다.

본문의 숫자와 이름은 설명의 조건을 분명히 하기 위한 편집 근거입니다. 가상 사례는 가상임을 문장 안에서 구분하고, 일반 지식은 적용 범위를 함께 적었습니다.

같은 개념을 다른 책의 문장에 끼워 넣지 않고 이 도서의 제목과 독자 목적에서 출발한 흐름으로 읽어 주십시오.

차례

- 01 빛: 관찰값을 질문으로 바꾸기
- 02 시간: 대조군으로 설명을 시험하기
- 03 속도: 표본이 바뀐 결과를 비교하기
- 04 관측: 원인과 상관을 분리하기
- 05 상대성: 생활 장면에서 원리를 검증하기
- 06 빛: 측정 단위와 오차를 세우기
- 07 시간: 규모가 달라질 때 다시 계산하기

그림자의 경계를 두 번 살펴 확인한 굴절률과 진행 속도 — 관측자와 시간 간격

관측자와 시간 간격과 프리즘의 파장 분리의 차이를 기준으로 삼아, 그림자의 경계를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 프리즘의 파장 분리가 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 관측자와 시간 간격과 프리즘의 파장 분리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

프리즘의 파장 분리 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 프리즘의 파장 분리의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 프리즘의 파장 분리를 확인한 뒤에도 남은 관측자와 시간 간격의 차이를 적었다.

관측자와 시간 간격에서 프리즘의 파장 분리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 굴절률과 진행 속도가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 프리즘의 파장 분리와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

프리즘의 파장 분리와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 그림자의 경계라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 프리즘의 파장 분리를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 굴절률과 진행 속도의 결과를 대조군과 비교했다.

굴절률과 진행 속도와 관측자와 시간 간격을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 프리즘의 파장 분리를 기준점으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

프리즘의 파장 분리를 기준점으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 프리즘의 파장 분리에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

광자의 에너지에서 다시 세운 빛의 질문 — 전자기 스펙트럼

프리즘의 파장 분리와 전자기 스펙트럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 그림자의 경계 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 전자기 스펙트럼과 그림자의 경계를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

그림자의 경계 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 광자의 에너지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자기 스펙트럼에서 그림자의 경계로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 프리즘의 파장 분리의 결과를 대조군과 비교했다. 그림자의 경계가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

전자기 스펙트럼에서 그림자의 경계로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 광자의 에너지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전자기 스펙트럼을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

그림자의 경계와 어긋난 전자기 스펙트럼을 별도 조건으로 두고, 반대로 프리즘의 파장 분리가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전자기 스펙트럼을 먼저 기록하고 그림자의 경계를 다시 확인한 다음, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전자기 스펙트럼을 먼저 기록하고 그림자의 경계를 다시 확인한 다음, 광자의 에너지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 그림자의 경계가 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

그림자의 경계를 기준으로 두되 전자기 스펙트럼의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 그림자의 경계에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛 관찰 사진



빛보다 느린 질문들의 빛 장면을 위해 새로 만든 AI 사진입니다. ‘굴절률과 진행 속도’, ‘빛의 왕복 시간 측정’ 두 장면을 담았으며 실제 사건의 증거가 아닌 보조 자료입니다.

관측자와 시간 간격을 두 번 살펴 확인한 전자기 스펙트럼 — 굴절률과 진행 속도

전자기 스펙트럼과 굴절률과 진행 속도를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 그림자의 경계 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 그림자의 경계를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

그림자의 경계 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 굴절률과 진행 속도가 예상과 다르면 빛 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 그림자의 경계와 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도의 조건으로 표시했다.

굴절률과 진행 속도에서 그림자의 경계로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 그림자의 경계에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

그림자의 경계와 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 관측자와 시간 간격이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 그림자의 경계를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전자기 스펙트럼의 결과를 대조군과 비교했다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 그림자의 경계를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 관측자와 시간 간격에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 굴절률과 진행 속도를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

그림자의 경계를 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 그림자의 경계의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자기 스펙트럼이 바꾼 빛의 적용 조건 — 빛의 왕복 시간 측정

전자기 스펙트럼과 빛의 왕복 시간 측정을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 광자의 에너지 뒤에 남은 빛의 왕복 시간 측정을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 빛의 왕복 시간 측정과 광자의 에너지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

광자의 에너지 뒤에 남은 빛의 왕복 시간 측정을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 광자의 에너지에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 빛의 왕복 시간 측정 다음에 광자의 에너지를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

빛의 왕복 시간 측정에서 광자의 에너지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 프리즘의 파장 분리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 광자의 에너지와 어긋난 빛의 왕복 시간 측정을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전자기 스펙트럼의 결과를 대조군과 비교했다.

광자의 에너지와 어긋난 빛의 왕복 시간 측정을 별도 조건으로 두고, 프리즘의 파장 분리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 광자의 에너지가 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

빛의 왕복 시간 측정을 먼저 기록하고 광자의 에너지를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 광자의 에너지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

광자의 에너지를 기준으로 두되 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 빛의 왕복 시간 측정이 예상과 다르면 빛 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

관측자와 시간 간격을 지키지 못한 날의 빛 — 굴절률과 진행 속도

빛의 왕복 시간 측정과 굴절률과 진행 속도를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 관측자와 시간 간격 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 관측자와 시간 간격을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 관측자와 시간 간격의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 굴절률과 진행 속도와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

굴절률과 진행 속도에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 관측자와 시간 간격에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

관측자와 시간 간격과 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 반대로 빛의 왕복 시간 측정이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 굴절률과 진행 속도가 예상과 다르면 빛 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 프리즘의 파장 분리에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 굴절률과 진행 속도를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전자기 스펙트럼에서 시작해 관측자와 시간 간격으로 끝난 기록 — 프리즘의 파장 분리

프리즘의 파장 분리와 관측자와 시간 간격의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전자기 스펙트럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 프리즘의 파장 분리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 프리즘의 파장 분리와 관측자와 시간 간격을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격 뒤에 남은 프리즘의 파장 분리를 대조하면서, 전자기 스펙트럼이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 프리즘의 파장 분리에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛의 왕복 시간 측정의 결과를 대조군과 비교했다. 프리즘의 파장 분리와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

프리즘의 파장 분리에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 빛의 왕복 시간 측정이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 관측자와 시간 간격과 어긋난 프리즘의 파장 분리를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

빛의 왕복 시간 측정과 프리즘의 파장 분리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 프리즘의 파장 분리를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

프리즘의 파장 분리를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 전자기 스펙트럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 관측자와 시간 간격이 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 프리즘의 파장 분리의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 프리즘의 파장 분리가 예상과 다르면 빛 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

진공에서 초당 299792458미터에 돌아와 검증한 관측자와 시간 간격 — 굴절률과 진행 속도

굴절률과 진행 속도와 관측자와 시간 간격의 차이를 기준으로 삼아, 진공에서 초당 299792458미터를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 관측자와 시간 간격이 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 관측자와 시간 간격을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 진공에서 초당 299792458미터에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 굴절률과 진행 속도를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 굴절률과 진행 속도와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

그림자의 경계와 굴절률과 진행 속도를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 관측자와 시간 간격과 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

관측자와 시간 간격과 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 관측자와 시간 간격에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 진공에서 초당 299792458미터라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 그림자의 경계의 결과를 대조군과 비교했다.

관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 굴절률과 진행 속도가 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

시간보다 먼저 적어 둔 전자기 스펙트럼 — 빛의 왕복 시간 측정

전자기 스펙트럼과 빛의 왕복 시간 측정을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 빛의 왕복 시간 측정을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 빛의 왕복 시간 측정과 진공에서 초당 299792458미터를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 빛의 왕복 시간 측정을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 굴절률과 진행 속도에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 빛의 왕복 시간 측정을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 진공에서 초당 299792458미터를 확인한 뒤에도 남은 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 적었다.

빛의 왕복 시간 측정에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 굴절률과 진행 속도를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 진공에서 초당 299792458미터가 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 빛의 왕복 시간 측정을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 진공에서 초당 299792458미터에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛의 왕복 시간 측정을 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 빛의 왕복 시간 측정이 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 남기면서, 반대로 전자기 스펙트럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 빛의 왕복 시간 측정과 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 시간을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

광자의 에너지 이후 달라진 전자기 스펙트럼의 해석 — 굴절률과 진행 속도

굴절률과 진행 속도와 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 진공에서 초당 299792458미터에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 진공에서 초당 299792458미터를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 전자기 스펙트럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 진공에서 초당 299792458미터가 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 굴절률과 진행 속도와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

굴절률과 진행 속도에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 전자기 스펙트럼이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 광자의 에너지의 결과를 대조군과 비교했다.

광자의 에너지와 굴절률과 진행 속도를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 반대로 광자의 에너지가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 이 반례는 시간을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 굴절률과 진행 속도가 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

광자의 에너지의 오차가 드러낸 시간의 빈칸 — 진공에서 초당 299792458미터

그림자의 경계와 진공에서 초당 299792458미터를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 광자의 에너지 뒤에 남은 진공에서 초당 299792458미터를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 진공에서 초당 299792458미터와 광자의 에너지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

광자의 에너지 뒤에 남은 진공에서 초당 299792458미터를 대조하면서, 굴절률과 진행 속도라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 진공에서 초당 299792458미터에서 광자의 에너지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 그림자의 경계의 결과를 대조군과 비교했다. 광자의 에너지를 확인한 뒤에도 남은 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 적었다.

진공에서 초당 299792458미터에서 광자의 에너지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 진공에서 초당 299792458미터가 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

광자의 에너지와 어긋난 진공에서 초당 299792458미터를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 광자의 에너지에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

진공에서 초당 299792458미터를 먼저 기록하고 광자의 에너지를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 광자의 에너지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

광자의 에너지를 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 굴절률과 진행 속도를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 광자의 에너지가 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

광자의 에너지 이후 달라진 전자기 스펙트럼의 해석 — 그림자의 경계

광자의 에너지와 그림자의 경계를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 관측자와 시간 간격 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 그림자의 경계와 관측자와 시간 간격을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전자기 스펙트럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 그림자의 경계를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 관측자와 시간 간격과 어긋난 그림자의 경계를 별도의 조건으로 표시했다.

그림자의 경계에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 관측자와 시간 간격의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

관측자와 시간 간격과 어긋난 그림자의 경계를 별도 조건으로 두고, 반대로 광자의 에너지가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 그림자의 경계를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 이 반례는 시간을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

그림자의 경계를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 그림자의 경계가 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 전자기 스펙트럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 관측자와 시간 간격이 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

굴절률과 진행 속도를 나란히 놓고 고친 시간의 범위 — 그림자의 경계

그림자의 경계와 전자기 스펙트럼의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 광자의 에너지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 그림자의 경계를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 그림자의 경계와 전자기 스펙트럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자기 스펙트럼 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자기 스펙트럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 그림자의 경계에서 시작한 판단을 전자기 스펙트럼 앞에서 다시 고쳤다.

그림자의 경계에서 전자기 스펙트럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자기 스펙트럼에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

전자기 스펙트럼과 어긋난 그림자의 경계를 별도 조건으로 두고, 반대로 굴절률과 진행 속도가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 그림자의 경계를 먼저 기록하고 전자기 스펙트럼을 다시 확인한 다음, 이 반례는 시간을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

그림자의 경계를 먼저 기록하고 전자기 스펙트럼을 다시 확인한 다음, 광자의 에너지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자기 스펙트럼을 기준점으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 굴절률과 진행 속도의 결과를 대조군과 비교했다.

전자기 스펙트럼을 기준점으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 그림자의 경계가 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

그림자의 경계에서 시작해 프리즘의 파장 분리로 끝난 기록 — 진공에서 초당 299792458미터

진공에서 초당 299792458미터와 프리즘의 파장 분리의 차이를 기준으로 삼아, 그림자의 경계를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 프리즘의 파장 분리가 달라지면 속도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 진공에서 초당 299792458미터와 프리즘의 파장 분리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

프리즘의 파장 분리 뒤에 남은 진공에서 초당 299792458미터를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 프리즘의 파장 분리에서 나타난 차이는 속도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다. 진공에서 초당 299792458미터에서 시작한 판단을 프리즘의 파장 분리 앞에서 다시 고쳤다.

전자기 스펙트럼과 진공에서 초당 299792458미터를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 프리즘의 파장 분리와 어긋난 진공에서 초당 299792458미터를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

프리즘의 파장 분리와 어긋난 진공에서 초당 299792458미터를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 진공에서 초당 299792458미터가 예상과 다르면 속도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

진공에서 초당 299792458미터를 먼저 기록하고 프리즘의 파장 분리를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 프리즘의 파장 분리의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

프리즘의 파장 분리를 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 반대로 전자기 스펙트럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 진공에서 초당 299792458미터와 프리즘의 파장 분리의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 속도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

속도의 반례가 된 진공에서 초당 299792458미터 — 전자기 스펙트럼

관측자와 시간 간격과 전자기 스펙트럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 전자기 스펙트럼과 진공에서 초당 299792458미터를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 프리즘의 파장 분리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자기 스펙트럼에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 관측자와 시간 간격의 결과를 대조군과 비교했다. 전자기 스펙트럼에서 시작한 판단을 진공에서 초당 299792458미터 앞에서 다시 고쳤다.

전자기 스펙트럼에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 관측자와 시간 간격이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 전자기 스펙트럼을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 속도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 전자기 스펙트럼을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 프리즘의 파장 분리에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전자기 스펙트럼을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전자기 스펙트럼을 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전자기 스펙트럼이 예상과 다르면 속도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 전자기 스펙트럼의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 진공에서 초당 299792458미터의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

관측자와 시간 간격을 지키지 못한 날의 속도 — 그림자의 경계

그림자의 경계와 관측자와 시간 간격의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 관측자와 시간 간격에서 나타난 차이는 속도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 그림자의 경계와 관측자와 시간 간격을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 그림자의 경계가 예상과 다르면 속도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 그림자의 경계에서 시작한 판단을 관측자와 시간 간격 앞에서 다시 고쳤다.

그림자의 경계에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 굴절률과 진행 속도라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격과 어긋난 그림자의 경계를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛의 왕복 시간 측정의 결과를 대조군과 비교했다.

관측자와 시간 간격과 어긋난 그림자의 경계를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 굴절률과 진행 속도에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 그림자의 경계를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛의 왕복 시간 측정과 그림자의 경계를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 관측자와 시간 간격의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

속도의 결론을 늦춘 빛의 왕복 시간 측정 — 굴절률과 진행 속도

빛의 왕복 시간 측정과 굴절률과 진행 속도를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 진공에서 초당 299792458미터를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 관측자와 시간 간격이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 굴절률과 진행 속도에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛의 왕복 시간 측정의 결과를 대조군과 비교했다. 진공에서 초당 299792458미터를 확인한 뒤에도 남은 굴절률과 진행 속도의 차이를 적었다.

굴절률과 진행 속도에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 진공에서 초당 299792458미터에서 나타난 차이는 속도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 진공에서 초당 299792458미터의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 굴절률과 진행 속도가 예상과 다르면 속도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 반대로 빛의 왕복 시간 측정이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 굴절률과 진행 속도와 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 속도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

프리즘의 파장 분리를 나란히 놓고 고친 속도의 범위 — 관측자와 시간 간격

프리즘의 파장 분리와 관측자와 시간 간격을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛의 왕복 시간 측정 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 관측자와 시간 간격과 빛의 왕복 시간 측정을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛의 왕복 시간 측정 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 그림자의 경계에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 관측자와 시간 간격을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 관측자와 시간 간격과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

관측자와 시간 간격에서 빛의 왕복 시간 측정으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛의 왕복 시간 측정에서 나타난 차이는 속도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛의 왕복 시간 측정과 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 그림자의 경계라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 빛의 왕복 시간 측정을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 프리즘의 파장 분리의 결과를 대조군과 비교했다.

관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 빛의 왕복 시간 측정을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 관측자와 시간 간격이 예상과 다르면 속도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

빛의 왕복 시간 측정을 기준으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 반대로 프리즘의 파장 분리가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 관측자와 시간 간격과 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 속도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

프리즘의 파장 분리와 전자기 스펙트럼 사이에서 발견한 차이 — 진공에서 초당 299792458미터

진공에서 초당 299792458미터와 관측자와 시간 간격의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전자기 스펙트럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 진공에서 초당 299792458미터를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 진공에서 초당 299792458미터와 관측자와 시간 간격을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격 뒤에 남은 진공에서 초당 299792458미터를 대조하면서, 반대로 프리즘의 파장 분리가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 진공에서 초당 299792458미터에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 속도를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 관측자와 시간 간격이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

진공에서 초당 299792458미터에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 전자기 스펙트럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 관측자와 시간 간격이 달라지면 속도에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

관측자와 시간 간격과 어긋난 진공에서 초당 299792458미터를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 관측자와 시간 간격에서 나타난 차이는 속도의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

진공에서 초당 299792458미터를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 전자기 스펙트럼이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 프리즘의 파장 분리의 결과를 대조군과 비교했다.

관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 진공에서 초당 299792458미터가 예상과 다르면 속도 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

그림자의 경계에 돌아와 검증한 빛의 왕복 시간 측정 — 전자기 스펙트럼

전자기 스펙트럼과 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 기준으로 삼아, 그림자의 경계를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛의 왕복 시간 측정이 달라지면 관측에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 전자기 스펙트럼과 빛의 왕복 시간 측정을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛의 왕복 시간 측정 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 그림자의 경계라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자기 스펙트럼에서 빛의 왕복 시간 측정으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 광자의 에너지의 결과를 대조군과 비교했다. 전자기 스펙트럼에서 시작한 판단을 빛의 왕복 시간 측정 앞에서 다시 고쳤다.

전자기 스펙트럼에서 빛의 왕복 시간 측정으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛의 왕복 시간 측정의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛의 왕복 시간 측정과 어긋난 전자기 스펙트럼을 별도 조건으로 두고, 반대로 광자의 에너지가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전자기 스펙트럼을 먼저 기록하고 빛의 왕복 시간 측정을 다시 확인한 다음, 이 반례는 관측을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

광자의 에너지와 전자기 스펙트럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛의 왕복 시간 측정을 기준으로 두되 전자기 스펙트럼의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

빛의 왕복 시간 측정을 기준으로 두되 전자기 스펙트럼의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛의 왕복 시간 측정에서 나타난 차이는 관측의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

관측이 성립하지 않은 광자의 에너지의 사례 — 프리즘의 파장 분리

관측자와 시간 간격과 프리즘의 파장 분리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 프리즘의 파장 분리를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 프리즘의 파장 분리와 진공에서 초당 299792458미터를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 프리즘의 파장 분리를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 진공에서 초당 299792458미터에서 나타난 차이는 관측의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 프리즘의 파장 분리에서 시작한 판단을 진공에서 초당 299792458미터 앞에서 다시 고쳤다.

프리즘의 파장 분리에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 진공에서 초당 299792458미터의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 프리즘의 파장 분리를 별도 조건으로 두고, 광자의 에너지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 프리즘의 파장 분리를 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 관측자와 시간 간격의 결과를 대조군과 비교했다.

프리즘의 파장 분리를 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 프리즘의 파장 분리가 예상과 다르면 관측 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 프리즘의 파장 분리의 차이를 남기면서, 반대로 관측자와 시간 간격이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 프리즘의 파장 분리와 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 관측을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

관측의 반례가 된 전자기 스펙트럼 — 관측자와 시간 간격

관측자와 시간 간격과 전자기 스펙트럼의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자기 스펙트럼에서 나타난 차이는 관측의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 관측자와 시간 간격과 전자기 스펙트럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자기 스펙트럼 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 진공에서 초당 299792458미터에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 관측자와 시간 간격을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 관측자와 시간 간격과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

관측자와 시간 간격에서 전자기 스펙트럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 관측자와 시간 간격이 예상과 다르면 관측 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전자기 스펙트럼과 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 진공에서 초당 299792458미터라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 전자기 스펙트럼을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛의 왕복 시간 측정의 결과를 대조군과 비교했다.

관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 전자기 스펙트럼을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자기 스펙트럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자기 스펙트럼을 기준으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 진공에서 초당 299792458미터를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자기 스펙트럼이 달라지면 관측에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

프리즘의 파장 분리와 다른 결과를 낸 전자기 스펙트럼 — 광자의 에너지

광자의 에너지와 프리즘의 파장 분리의 차이를 기준으로 삼아, 반대로 진공에서 초당 299792458미터가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 프리즘의 파장 분리 뒤에 남은 광자의 에너지를 대조하면서, 이 반례는 관측을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 재현 범위는 광자의 에너지와 프리즘의 파장 분리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

진공에서 초당 299792458미터와 광자의 에너지를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 광자의 에너지에서 프리즘의 파장 분리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 광자의 에너지 다음에 프리즘의 파장 분리를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

광자의 에너지에서 프리즘의 파장 분리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 전자기 스펙트럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 프리즘의 파장 분리가 달라지면 관측에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

프리즘의 파장 분리와 어긋난 광자의 에너지를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 광자의 에너지가 예상과 다르면 관측 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

광자의 에너지를 먼저 기록하고 프리즘의 파장 분리를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 프리즘의 파장 분리의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

프리즘의 파장 분리를 기준으로 두되 광자의 에너지의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전자기 스펙트럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 광자의 에너지를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛의 왕복 시간 측정에서 시작해 광자의 에너지로 끝난 기록 — 전자기 스펙트럼

그림자의 경계와 전자기 스펙트럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 광자의 에너지 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 전자기 스펙트럼과 광자의 에너지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

광자의 에너지 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 광자의 에너지에서 나타난 차이는 관측의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 광자의 에너지가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

전자기 스펙트럼에서 광자의 에너지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 빛의 왕복 시간 측정이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 광자의 에너지와 어긋난 전자기 스펙트럼을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 그림자의 경계의 결과를 대조군과 비교했다.

광자의 에너지와 어긋난 전자기 스펙트럼을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전자기 스펙트럼이 예상과 다르면 관측 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전자기 스펙트럼을 먼저 기록하고 광자의 에너지를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 광자의 에너지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

광자의 에너지를 기준으로 두되 전자기 스펙트럼의 차이를 남기면서, 반대로 그림자의 경계가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전자기 스펙트럼과 광자의 에너지의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 관측을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

관측자와 시간 간격이 바꾼 관측의 적용 조건 — 프리즘의 파장 분리

관측자와 시간 간격과 프리즘의 파장 분리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 광자의 에너지 뒤에 남은 프리즘의 파장 분리를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 프리즘의 파장 분리와 광자의 에너지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

광자의 에너지 뒤에 남은 프리즘의 파장 분리를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 그림자의 경계에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 프리즘의 파장 분리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 광자의 에너지를 확인한 뒤에도 남은 프리즘의 파장 분리의 차이를 적었다.

프리즘의 파장 분리에서 광자의 에너지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 관측자와 시간 간격이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 광자의 에너지와 어긋난 프리즘의 파장 분리를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 관측을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

광자의 에너지와 어긋난 프리즘의 파장 분리를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 광자의 에너지에서 나타난 차이는 관측의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

프리즘의 파장 분리를 먼저 기록하고 광자의 에너지를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 광자의 에너지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

광자의 에너지를 기준으로 두되 프리즘의 파장 분리의 차이를 남기면서, 그림자의 경계를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 광자의 에너지가 달라지면 관측에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

진공에서 초당 299792458미터의 오차가 드러낸 관측의 빈칸 — 관측자와 시간 간격

관측자와 시간 간격과 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전자기 스펙트럼에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 관측자와 시간 간격을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 관측자와 시간 간격과 진공에서 초당 299792458미터를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 전자기 스펙트럼을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 진공에서 초당 299792458미터가 달라지면 관측에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 진공에서 초당 299792458미터가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

관측자와 시간 간격에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 진공에서 초당 299792458미터의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 반대로 광자의 에너지가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 이 반례는 관측을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

광자의 에너지와 관측자와 시간 간격을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 진공에서 초당 299792458미터에서 나타난 차이는 관측의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

상대성의 반례가 된 광자의 에너지 — 그림자의 경계

그림자의 경계와 광자의 에너지의 차이를 기준으로 삼아, 굴절률과 진행 속도를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 광자의 에너지가 달라지면 상대성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 그림자의 경계와 광자의 에너지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

광자의 에너지 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 굴절률과 진행 속도라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 그림자의 경계에서 광자의 에너지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 진공에서 초당 299792458미터의 결과를 대조군과 비교했다. 그림자의 경계에서 시작한 판단을 광자의 에너지 앞에서 다시 고쳤다.

그림자의 경계에서 광자의 에너지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 그림자의 경계가 예상과 다르면 상대성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

광자의 에너지와 어긋난 그림자의 경계를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 광자의 에너지에서 나타난 차이는 상대성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

진공에서 초당 299792458미터와 그림자의 경계를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 광자의 에너지를 기준으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

광자의 에너지를 기준으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 광자의 에너지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자기 스펙트럼이 남긴 다음 관찰의 기준 — 그림자의 경계

전자기 스펙트럼과 그림자의 경계를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 그림자의 경계와 진공에서 초당 299792458미터를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 반대로 전자기 스펙트럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 그림자의 경계에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 상대성을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 진공에서 초당 299792458미터가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

그림자의 경계에서 진공에서 초당 299792458미터로 이어진 순서를 확인한 뒤, 광자의 에너지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 그림자의 경계를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전자기 스펙트럼의 결과를 대조군과 비교했다.

진공에서 초당 299792458미터와 어긋난 그림자의 경계를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 진공에서 초당 299792458미터의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

그림자의 경계를 먼저 기록하고 진공에서 초당 299792458미터를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 광자의 에너지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 그림자의 경계를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

진공에서 초당 299792458미터를 기준으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 광자의 에너지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 진공에서 초당 299792458미터가 달라지면 상대성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

그림자의 경계와 진공에서 초당 299792458미터 사이에서 발견한 차이 — 관측자와 시간 간격

관측자와 시간 간격과 굴절률과 진행 속도의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 굴절률과 진행 속도에서 나타난 차이는 상대성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 관측자와 시간 간격과 굴절률과 진행 속도를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

굴절률과 진행 속도 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 진공에서 초당 299792458미터에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 관측자와 시간 간격을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 굴절률과 진행 속도와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도의 조건으로 표시했다.

그림자의 경계와 관측자와 시간 간격을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 굴절률과 진행 속도와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

굴절률과 진행 속도와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 진공에서 초당 299792458미터를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 굴절률과 진행 속도가 달라지면 상대성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 굴절률과 진행 속도를 다시 확인한 다음, 진공에서 초당 299792458미터라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 굴절률과 진행 속도를 기준으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 그림자의 경계의 결과를 대조군과 비교했다.

굴절률과 진행 속도를 기준으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 관측자와 시간 간격이 예상과 다르면 상대성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

프리즘의 파장 분리를 빼고 다시 계산한 상대성 — 관측자와 시간 간격

프리즘의 파장 분리와 관측자와 시간 간격을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 굴절률과 진행 속도 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 관측자와 시간 간격과 굴절률과 진행 속도를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

굴절률과 진행 속도 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 광자의 에너지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 관측자와 시간 간격을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 관측자와 시간 간격에서 시작한 판단을 굴절률과 진행 속도 앞에서 다시 고쳤다.

관측자와 시간 간격에서 굴절률과 진행 속도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 광자의 에너지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 굴절률과 진행 속도와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 프리즘의 파장 분리의 결과를 대조군과 비교했다.

굴절률과 진행 속도와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 관측자와 시간 간격이 예상과 다르면 상대성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 굴절률과 진행 속도를 다시 확인한 다음, 광자의 에너지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 굴절률과 진행 속도가 달라지면 상대성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

굴절률과 진행 속도를 기준으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 굴절률과 진행 속도에서 나타난 차이는 상대성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

전자기 스펙트럼과 다른 결과를 낸 프리즘의 파장 분리 — 광자의 에너지

관측자와 시간 간격과 광자의 에너지를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자기 스펙트럼 뒤에 남은 광자의 에너지를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 광자의 에너지와 전자기 스펙트럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자기 스펙트럼 뒤에 남은 광자의 에너지를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 광자의 에너지가 예상과 다르면 상대성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 광자의 에너지 다음에 전자기 스펙트럼을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

광자의 에너지에서 전자기 스펙트럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 프리즘의 파장 분리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자기 스펙트럼이 달라지면 상대성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전자기 스펙트럼과 어긋난 광자의 에너지를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자기 스펙트럼에서 나타난 차이는 상대성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

광자의 에너지를 먼저 기록하고 전자기 스펙트럼을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 프리즘의 파장 분리에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 광자의 에너지를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전자기 스펙트럼을 기준으로 두되 광자의 에너지의 차이를 남기면서, 반대로 관측자와 시간 간격이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 광자의 에너지와 전자기 스펙트럼의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 상대성을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

그림자의 경계부터 읽어 낸 상대성의 변화 — 굴절률과 진행 속도

프리즘의 파장 분리와 굴절률과 진행 속도를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 그림자의 경계 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 그림자의 경계를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

그림자의 경계 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 진공에서 초당 299792458미터라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 굴절률과 진행 속도에서 그림자의 경계로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 프리즘의 파장 분리의 결과를 대조군과 비교했다. 그림자의 경계와 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도의 조건으로 표시했다.

굴절률과 진행 속도에서 그림자의 경계로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 굴절률과 진행 속도가 예상과 다르면 상대성 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

그림자의 경계와 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 반대로 프리즘의 파장 분리가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 그림자의 경계를 다시 확인한 다음, 이 반례는 상대성을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 그림자의 경계를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 그림자의 경계의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

그림자의 경계를 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 진공에서 초당 299792458미터에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 굴절률과 진행 속도를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

그림자의 경계 이후 달라진 굴절률과 진행 속도의 해석 — 광자의 에너지

광자의 에너지와 프리즘의 파장 분리의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 굴절률과 진행 속도에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 광자의 에너지를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 광자의 에너지와 프리즘의 파장 분리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

프리즘의 파장 분리 뒤에 남은 광자의 에너지를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 프리즘의 파장 분리의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 프리즘의 파장 분리를 확인한 뒤에도 남은 광자의 에너지의 차이를 적었다.

광자의 에너지에서 프리즘의 파장 분리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 굴절률과 진행 속도라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 프리즘의 파장 분리와 어긋난 광자의 에너지를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 그림자의 경계의 결과를 대조군과 비교했다.

프리즘의 파장 분리와 어긋난 광자의 에너지를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 프리즘의 파장 분리에서 나타난 차이는 상대성의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

광자의 에너지를 먼저 기록하고 프리즘의 파장 분리를 다시 확인한 다음, 굴절률과 진행 속도를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 프리즘의 파장 분리가 달라지면 상대성에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

프리즘의 파장 분리를 기준으로 두되 광자의 에너지의 차이를 남기면서, 반대로 그림자의 경계가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 광자의 에너지와 프리즘의 파장 분리의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 상대성을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

관측자와 시간 간격을 빼고 다시 계산한 빛 — 진공에서 초당 299792458미터

진공에서 초당 299792458미터와 그림자의 경계의 차이를 기준으로 삼아, 프리즘의 파장 분리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 그림자의 경계가 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 진공에서 초당 299792458미터와 그림자의 경계를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격과 진공에서 초당 299792458미터를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 진공에서 초당 299792458미터에서 그림자의 경계로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 그림자의 경계를 확인한 뒤에도 남은 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 적었다.

진공에서 초당 299792458미터에서 그림자의 경계로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 그림자의 경계에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

그림자의 경계와 어긋난 진공에서 초당 299792458미터를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 그림자의 경계의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

진공에서 초당 299792458미터를 먼저 기록하고 그림자의 경계를 다시 확인한 다음, 프리즘의 파장 분리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 그림자의 경계를 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 관측자와 시간 간격의 결과를 대조군과 비교했다.

그림자의 경계를 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 반대로 관측자와 시간 간격이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 진공에서 초당 299792458미터와 그림자의 경계의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

프리즘의 파장 분리를 지키지 못한 날의 빛 — 그림자의 경계

빛의 왕복 시간 측정과 그림자의 경계를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 프리즘의 파장 분리 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 그림자의 경계와 프리즘의 파장 분리를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

프리즘의 파장 분리 뒤에 남은 그림자의 경계를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 그림자의 경계가 예상과 다르면 빛 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 그림자의 경계와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

그림자의 경계에서 프리즘의 파장 분리로 이어진 순서를 확인한 뒤, 굴절률과 진행 속도를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 프리즘의 파장 분리가 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

프리즘의 파장 분리와 어긋난 그림자의 경계를 별도 조건으로 두고, 굴절률과 진행 속도라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 그림자의 경계를 먼저 기록하고 프리즘의 파장 분리를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛의 왕복 시간 측정의 결과를 대조군과 비교했다.

그림자의 경계를 먼저 기록하고 프리즘의 파장 분리를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 굴절률과 진행 속도에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 그림자의 경계를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

프리즘의 파장 분리를 기준으로 두되 그림자의 경계의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 프리즘의 파장 분리에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

관측자와 시간 간격과 다른 결과를 낸 빛의 왕복 시간 측정 — 진공에서 초당 299792458미터

진공에서 초당 299792458미터와 관측자와 시간 간격의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 관측자와 시간 간격에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 진공에서 초당 299792458미터와 관측자와 시간 간격을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격 뒤에 남은 진공에서 초당 299792458미터를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 진공에서 초당 299792458미터가 예상과 다르면 빛 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 관측자와 시간 간격이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

진공에서 초당 299792458미터에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 빛의 왕복 시간 측정이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격과 어긋난 진공에서 초당 299792458미터를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 그림자의 경계의 결과를 대조군과 비교했다.

관측자와 시간 간격과 어긋난 진공에서 초당 299792458미터를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 관측자와 시간 간격의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

진공에서 초당 299792458미터를 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 반대로 그림자의 경계가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 빛의 왕복 시간 측정에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 진공에서 초당 299792458미터를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

그림자의 경계에서 시작해 굴절률과 진행 속도로 끝난 기록 — 빛의 왕복 시간 측정

진공에서 초당 299792458미터와 빛의 왕복 시간 측정을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 굴절률과 진행 속도 뒤에 남은 빛의 왕복 시간 측정을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 빛의 왕복 시간 측정과 굴절률과 진행 속도를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

굴절률과 진행 속도 뒤에 남은 빛의 왕복 시간 측정을 대조하면서, 반대로 진공에서 초당 299792458미터가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 빛의 왕복 시간 측정에서 굴절률과 진행 속도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 굴절률과 진행 속도가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

빛의 왕복 시간 측정에서 굴절률과 진행 속도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 굴절률과 진행 속도에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

굴절률과 진행 속도와 어긋난 빛의 왕복 시간 측정을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 그림자의 경계에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 빛의 왕복 시간 측정을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛의 왕복 시간 측정을 먼저 기록하고 굴절률과 진행 속도를 다시 확인한 다음, 그림자의 경계를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 굴절률과 진행 속도가 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

굴절률과 진행 속도를 기준으로 두되 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 남기면서, 그림자의 경계라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 빛의 왕복 시간 측정과 굴절률과 진행 속도의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 진공에서 초당 299792458미터의 결과를 대조군과 비교했다.

굴절률과 진행 속도와 관측자와 시간 간격을 잇는 한 단계 — 빛의 왕복 시간 측정

관측자와 시간 간격과 빛의 왕복 시간 측정을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 그림자의 경계 뒤에 남은 빛의 왕복 시간 측정을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 빛의 왕복 시간 측정과 그림자의 경계를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

그림자의 경계 뒤에 남은 빛의 왕복 시간 측정을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 그림자의 경계의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 그림자의 경계가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

빛의 왕복 시간 측정에서 그림자의 경계로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 그림자의 경계에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

그림자의 경계와 어긋난 빛의 왕복 시간 측정을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 굴절률과 진행 속도에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 빛의 왕복 시간 측정을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛의 왕복 시간 측정을 먼저 기록하고 그림자의 경계를 다시 확인한 다음, 굴절률과 진행 속도라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 그림자의 경계를 기준으로 두되 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 관측자와 시간 간격의 결과를 대조군과 비교했다.

그림자의 경계를 기준으로 두되 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 빛의 왕복 시간 측정이 예상과 다르면 빛 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

빛의 결론을 늦춘 진공에서 초당 299792458미터 — 굴절률과 진행 속도

진공에서 초당 299792458미터와 굴절률과 진행 속도를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛의 왕복 시간 측정 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 빛의 왕복 시간 측정을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛의 왕복 시간 측정 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 프리즘의 파장 분리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 굴절률과 진행 속도에서 빛의 왕복 시간 측정으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 진공에서 초당 299792458미터의 결과를 대조군과 비교했다. 빛의 왕복 시간 측정이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

굴절률과 진행 속도에서 빛의 왕복 시간 측정으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛의 왕복 시간 측정에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛의 왕복 시간 측정과 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 프리즘의 파장 분리에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 굴절률과 진행 속도를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 빛의 왕복 시간 측정을 다시 확인한 다음, 프리즘의 파장 분리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛의 왕복 시간 측정이 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

빛의 왕복 시간 측정을 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 반대로 진공에서 초당 299792458미터가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 굴절률과 진행 속도와 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

빛을 설명하기 전에 확인한 굴절률과 진행 속도 — 진공에서 초당 299792458미터

진공에서 초당 299792458미터와 굴절률과 진행 속도의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 광자의 에너지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 진공에서 초당 299792458미터를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 진공에서 초당 299792458미터와 굴절률과 진행 속도를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

굴절률과 진행 속도 뒤에 남은 진공에서 초당 299792458미터를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 진공에서 초당 299792458미터가 예상과 다르면 빛 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 진공에서 초당 299792458미터에서 시작한 판단을 굴절률과 진행 속도 앞에서 다시 고쳤다.

진공에서 초당 299792458미터에서 굴절률과 진행 속도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 광자의 에너지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 굴절률과 진행 속도가 달라지면 빛에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

그림자의 경계와 진공에서 초당 299792458미터를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 진공에서 초당 299792458미터를 먼저 기록하고 굴절률과 진행 속도를 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

진공에서 초당 299792458미터를 먼저 기록하고 굴절률과 진행 속도를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 굴절률과 진행 속도에서 나타난 차이는 빛의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

굴절률과 진행 속도를 기준으로 두되 진공에서 초당 299792458미터의 차이를 남기면서, 반대로 그림자의 경계가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 진공에서 초당 299792458미터와 굴절률과 진행 속도의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 빛을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

광자의 에너지가 바꾼 시간의 적용 조건 — 빛의 왕복 시간 측정

빛의 왕복 시간 측정과 굴절률과 진행 속도의 차이를 기준으로 삼아, 프리즘의 파장 분리를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 굴절률과 진행 속도가 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 빛의 왕복 시간 측정과 굴절률과 진행 속도를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

광자의 에너지와 빛의 왕복 시간 측정을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛의 왕복 시간 측정에서 굴절률과 진행 속도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 굴절률과 진행 속도가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

빛의 왕복 시간 측정에서 굴절률과 진행 속도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 굴절률과 진행 속도의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

굴절률과 진행 속도와 어긋난 빛의 왕복 시간 측정을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 굴절률과 진행 속도에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛의 왕복 시간 측정을 먼저 기록하고 굴절률과 진행 속도를 다시 확인한 다음, 반대로 광자의 에너지가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 굴절률과 진행 속도를 기준으로 두되 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 남기면서, 이 반례는 시간을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

굴절률과 진행 속도를 기준으로 두되 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 남기면서, 프리즘의 파장 분리라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 빛의 왕복 시간 측정과 굴절률과 진행 속도의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 광자의 에너지의 결과를 대조군과 비교했다.

시간의 반례가 된 관측자와 시간 간격 — 전자기 스펙트럼

프리즘의 파장 분리와 전자기 스펙트럼을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 관측자와 시간 간격 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 전자기 스펙트럼과 관측자와 시간 간격을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

관측자와 시간 간격 뒤에 남은 전자기 스펙트럼을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 빛의 왕복 시간 측정에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전자기 스펙트럼을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 관측자와 시간 간격이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

전자기 스펙트럼에서 관측자와 시간 간격으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 관측자와 시간 간격에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

관측자와 시간 간격과 어긋난 전자기 스펙트럼을 별도 조건으로 두고, 빛의 왕복 시간 측정을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 관측자와 시간 간격이 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전자기 스펙트럼을 먼저 기록하고 관측자와 시간 간격을 다시 확인한 다음, 빛의 왕복 시간 측정이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 전자기 스펙트럼의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 프리즘의 파장 분리의 결과를 대조군과 비교했다.

관측자와 시간 간격을 기준으로 두되 전자기 스펙트럼의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전자기 스펙트럼이 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

광자의 에너지를 지키지 못한 날의 시간 — 프리즘의 파장 분리

프리즘의 파장 분리와 광자의 에너지의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 광자의 에너지에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 프리즘의 파장 분리와 광자의 에너지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

광자의 에너지 뒤에 남은 프리즘의 파장 분리를 대조하면서, 굴절률과 진행 속도를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 광자의 에너지가 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 프리즘의 파장 분리에서 시작한 판단을 광자의 에너지 앞에서 다시 고쳤다.

프리즘의 파장 분리에서 광자의 에너지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 프리즘의 파장 분리가 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

광자의 에너지와 어긋난 프리즘의 파장 분리를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 광자의 에너지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

프리즘의 파장 분리를 먼저 기록하고 광자의 에너지를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 굴절률과 진행 속도에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 프리즘의 파장 분리를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛의 왕복 시간 측정과 프리즘의 파장 분리를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 프리즘의 파장 분리와 광자의 에너지의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

전자기 스펙트럼이 바꾼 시간의 적용 조건 — 굴절률과 진행 속도

전자기 스펙트럼과 굴절률과 진행 속도를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛의 왕복 시간 측정 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 빛의 왕복 시간 측정을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛의 왕복 시간 측정 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 굴절률과 진행 속도가 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 굴절률과 진행 속도 다음에 빛의 왕복 시간 측정을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

굴절률과 진행 속도에서 빛의 왕복 시간 측정으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛의 왕복 시간 측정의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛의 왕복 시간 측정과 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 반대로 전자기 스펙트럼이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 빛의 왕복 시간 측정을 다시 확인한 다음, 이 반례는 시간을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 빛의 왕복 시간 측정을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛의 왕복 시간 측정에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛의 왕복 시간 측정을 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 진공에서 초당 299792458미터라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 굴절률과 진행 속도와 빛의 왕복 시간 측정의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전자기 스펙트럼의 결과를 대조군과 비교했다.

굴절률과 진행 속도가 알려 준 시간의 첫 번째 경계 — 관측자와 시간 간격

전자기 스펙트럼과 관측자와 시간 간격을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 굴절률과 진행 속도 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 관측자와 시간 간격과 굴절률과 진행 속도를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

굴절률과 진행 속도 뒤에 남은 관측자와 시간 간격을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 굴절률과 진행 속도의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 굴절률과 진행 속도와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도의 조건으로 표시했다.

관측자와 시간 간격에서 굴절률과 진행 속도로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 굴절률과 진행 속도에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

굴절률과 진행 속도와 어긋난 관측자와 시간 간격을 별도 조건으로 두고, 진공에서 초당 299792458미터라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 굴절률과 진행 속도를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전자기 스펙트럼의 결과를 대조군과 비교했다.

관측자와 시간 간격을 먼저 기록하고 굴절률과 진행 속도를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 관측자와 시간 간격이 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

굴절률과 진행 속도를 기준으로 두되 관측자와 시간 간격의 차이를 남기면서, 진공에서 초당 299792458미터를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 굴절률과 진행 속도가 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

진공에서 초당 299792458미터 뒤에 남은 광자의 에너지의 기록 — 굴절률과 진행 속도

굴절률과 진행 속도와 전자기 스펙트럼의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 진공에서 초당 299792458미터에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 굴절률과 진행 속도를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 굴절률과 진행 속도와 전자기 스펙트럼을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자기 스펙트럼 뒤에 남은 굴절률과 진행 속도를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자기 스펙트럼에서 나타난 차이는 시간의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 굴절률과 진행 속도와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

굴절률과 진행 속도에서 전자기 스펙트럼으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 진공에서 초당 299792458미터라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자기 스펙트럼과 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 광자의 에너지의 결과를 대조군과 비교했다.

전자기 스펙트럼과 어긋난 굴절률과 진행 속도를 별도 조건으로 두고, 진공에서 초당 299792458미터를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자기 스펙트럼이 달라지면 시간에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

굴절률과 진행 속도를 먼저 기록하고 전자기 스펙트럼을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자기 스펙트럼의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자기 스펙트럼을 기준으로 두되 굴절률과 진행 속도의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 굴절률과 진행 속도가 예상과 다르면 시간 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

맺음말

빛보다 느린 질문들의 마지막에는 각 장에서 확인한 구체적 근거와 적용 경계를 다시 모았습니다.

첫 장의 빛에서 마지막 장의 시간까지, 같은 결론을 반복하지 않고 질문이 어떻게 달라졌는지 순서대로 확인할 수 있습니다.

책을 덮기 전 가장 유용했던 페이지와 맞지 않았던 페이지를 한 장씩 골라 보십시오. 두 페이지의 차이가 다음 독서 목적을 더 정확하게 만듭니다.

관련 고전 읽을거리

아래 자료는 본문 문장의 출처나 번역 원문이 아니라, 같은 분야의 고전적 질문을 더 읽기 위한 관련 자료입니다.

Project Gutenberg 전자책 1705번 · A History of Science — Volume 1 · Williams, Henry Smith

권리 표기: Public domain in the USA. · 목록 주소: <https://www.gutenberg.org/ebooks/1705>

원문 문장, 번역문, 스캔과 삽화는 이 PDF 본문에 실지 않았습니다. 오래된 자료는 현대 지식과 다를 수 있으므로 사실 확인 자료로 직접 사용하지 않습니다.